

## Homework 7

7.4 电路如图 P 7.4 所示，试求其输入电阻和比例系数。

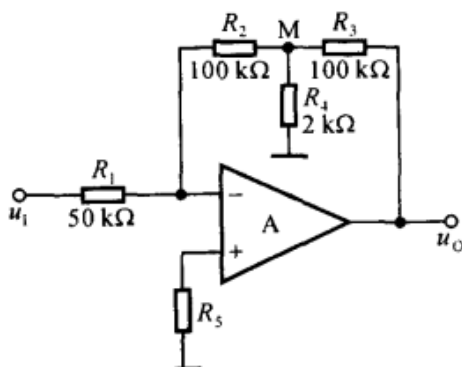


图 P 7.4

7.5 电路如图 P 7.4 所示，集成运放输出电压的最大幅值为  $\pm 14\text{ V}$ ， $u_I$  为  $2\text{ V}$  的直流信号。分别求出下列各种情况下的输出电压。

(1)  $R_2$  短路；(2)  $R_3$  短路；(3)  $R_4$  短路；(4)  $R_4$  断路。

7.6 试求图 P 7.6 所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。

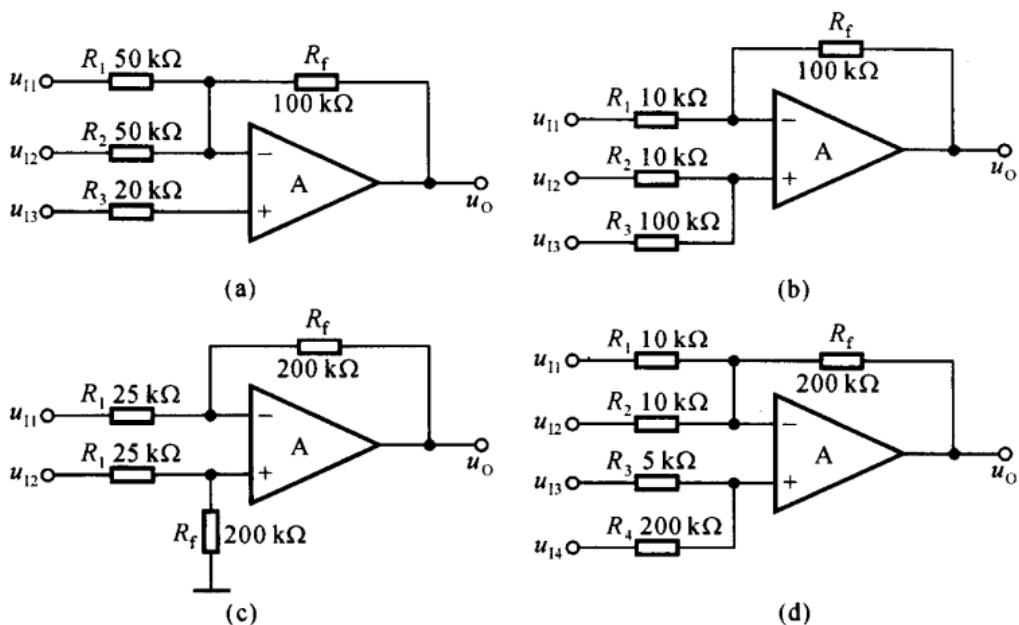


图 P 7.6

7.8 图 P 7.8 所示为恒流源电路, 已知稳压管工作在稳压状态, 试求负载电阻中的电流。

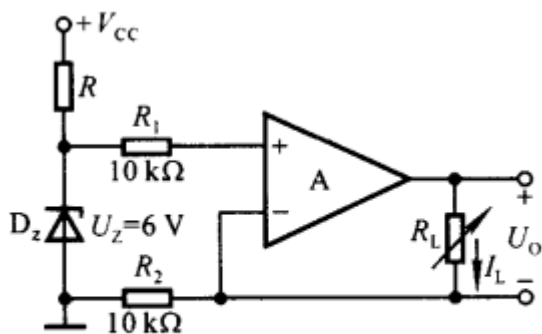


图 P 7.8

7.9 电路如图 P 7.9 所示。

- (1) 写出  $u_o$  与  $u_{i1}$ 、 $u_{i2}$  的运算关系式;
- (2) 当  $R_w$  的滑动端在最上端时, 若  $u_{i1} = 10 \text{ mV}$ ,  $u_{i2} = 20 \text{ mV}$ , 则  $u_o = ?$

(3) 若  $u_o$  的最大幅值为  $\pm 14 \text{ V}$ , 输入电压最大值  $u_{i1\max} = 10 \text{ mV}$ ,  $u_{i2\max} = 20 \text{ mV}$ , 它们的最小值均为 0, 则为了保证集成运放工作在线性区,  $R_2$  的最大值为多少?

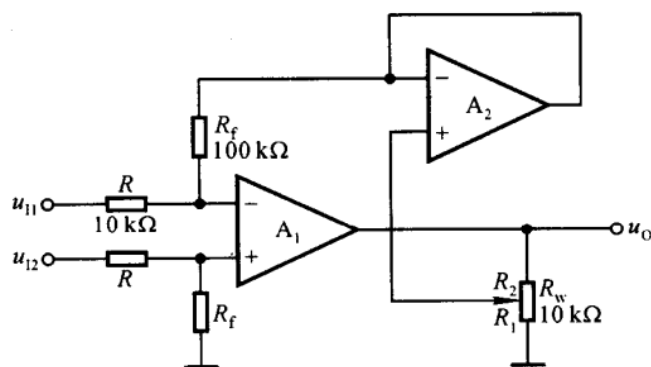


图 P 7.9

7.10 分别求解图 P 7.10 所示各电路的运算关系。

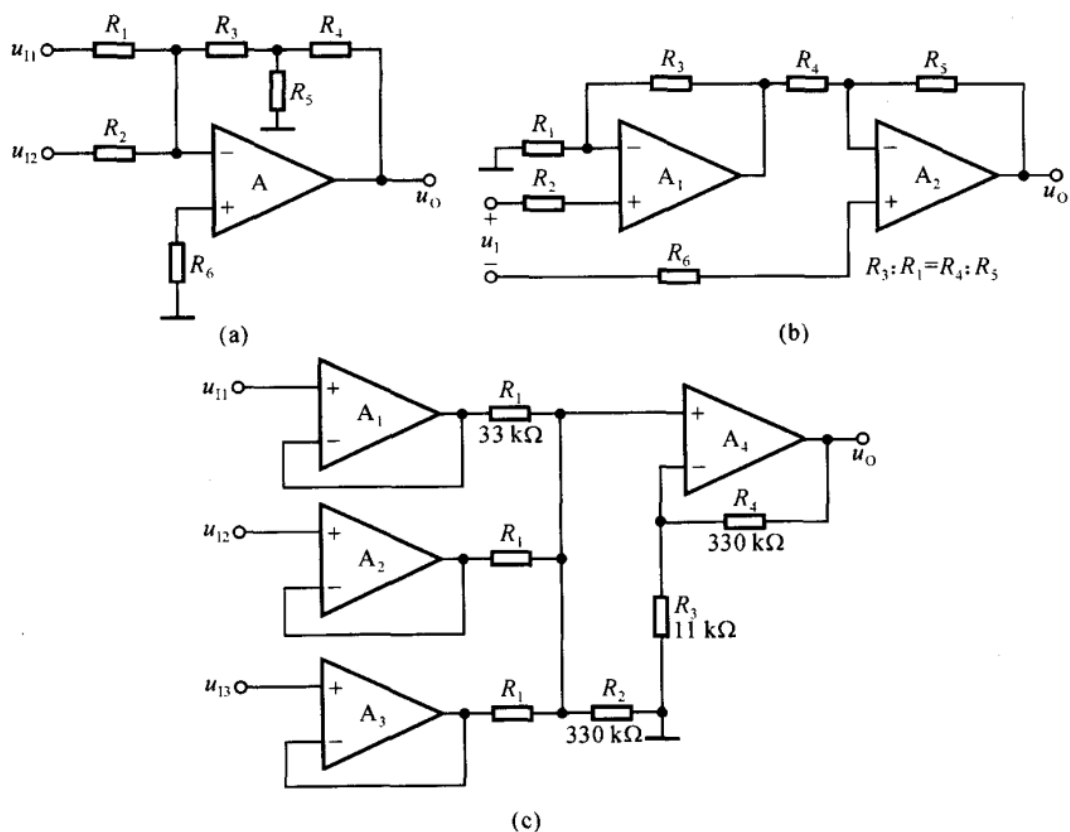


图 P 7.10

7.11 在图 P 7.11 (a) 所示电路中, 已知输入电压  $u_i$  的波形如图 (b) 所示, 当  $t = 0$  时  $u_o = 0$ 。试画出输出电压  $u_o$  的波形。

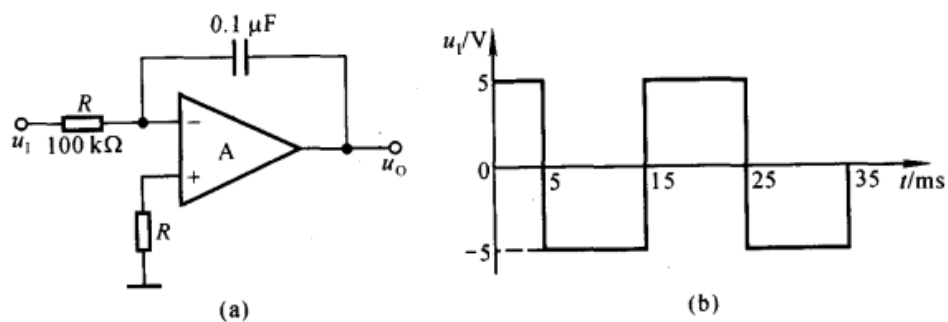


图 P 7.11

7.12 已知图 P 7.12 所示电路输入电压  $u_i$  的波形如图 P 7.11 (b) 所示, 且当  $t = 0$  时  $u_o = 0$ 。试画出输出电压  $u_o$  的波形。

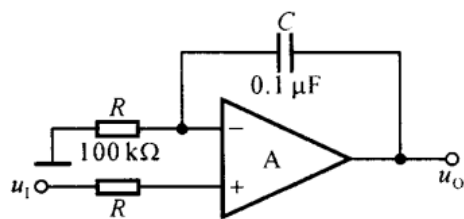


图 P 7.12

7.13 试分别求解图 P 7.13 所示各电路的运算关系。

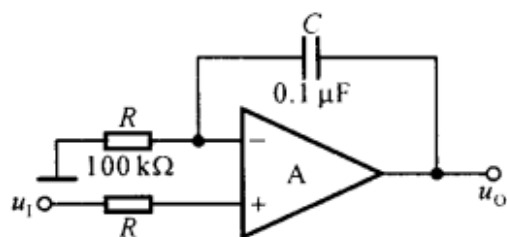
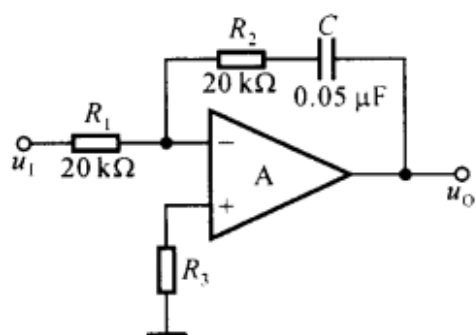
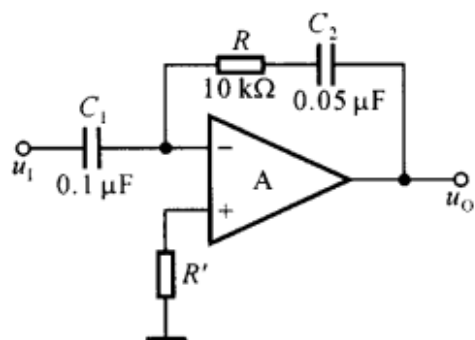


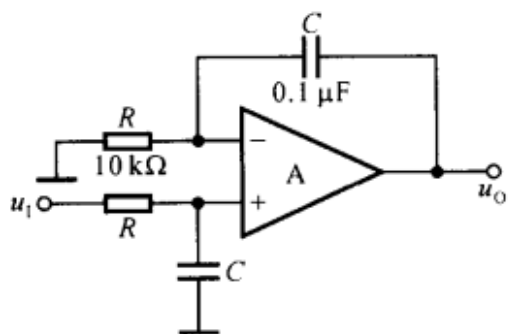
图 P 7.12



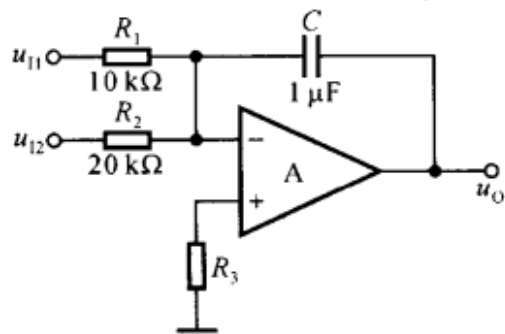
(a)



(b)



(c)



(d)

图 P 7.13